



杨佩鑫

算法工程师

实习中

2429697526@qq.com

成都市新都区

2005/09

13658061430

PeiXinYang-IST

教育经历

西南石油大学（双一流）

通信工程·本科

2023/07 - 2027/06

主修课程：数字信号处理 算法与数据结构 信息论 通信原理 数字电子技术

CET-4/563 CET-6/483

实习经历

北京橡树清溪科技公司

PNC工程师

2026/01 -

人形机器人规划控制算法研发 | 北京亦庄马拉松

作为核心算法负责人，设计开发人形机器人PNC系统：

- Lattice局部规划**：基于栅格采样生成多候选轨迹，通过碰撞检测和代价评估选择最优路径
- SFC安全走廊**：采用OBB有向包围盒收缩算法，在局部坐标系下生成可通行矩形约束区域
- MPC模型预测控制**：基于Acados开发实时控制器，引入超平面线性约束处理多障碍物避障。

荣誉证书

Robomaster 2025 机甲大师超级对抗赛区域赛

全国一等奖

Robomaster 2025 机甲大师超级对抗赛区域赛雷达组

全国一等奖

Robomaster 2025 机甲大师超级对抗赛区域赛哨兵组

全国二等奖

2024年中国高校智能机器人创意大赛

全国三等奖

项目经历

基于多线激光雷达mid360感知的 自主导航

全栈负责

2024/09 - 2025/05

机器人

RoboMaster 2025 超级对抗赛 | 全国二等奖、区域赛一等奖

核心算法负责人，主要工作：

- 多传感器融合定位**：设计ESKF紧耦合融合框架，轮速计里程计预测+激光雷达扫描匹配观测
- 前端路径搜索与安全走廊**：采用iVOX+哈希映射实现O(N)近邻搜索，结合改进JPS算法，复杂环境下3D安全走廊构建耗时<5ms
- 后端轨迹优化**：基于Minco轨迹参数化+L-BFGS非线性优化，生成高阶连续、无碰撞平滑轨迹
- MPC跟踪控制**：基于底盘动力学建模，设计满足功率和轮速约束的LMPC控制器，实现高速轨迹精准跟踪

应用技术：ROS | ESKF融合 | JPS | Minco轨迹优化 | LMPC | 底盘动力学

双轮足机器人强化学习控制

算法及电控负责人

2025/10 - 2026/01

轮腿机器人全身控制与强化学习研究

核心算法研发：

- MPC全身控制**：基于牛顿-欧拉法建立全身动力学模型，构建全状态LTV-MPC优化问题，实现复杂地形下的跳跃与自适应运动
- 状态估计与强化学习**：设计Dilated Res-TCN网络替代Kalman Filter进行全身状态估计，极强扰动下速度误差<0.05m/s；采用PPO算法完成策略迭代
- 部署优化**：Isaac Gym训练→MuJoCo sim2sim→stm32h7单次推理1ms，成功实现sim2real

应用技术：牛顿欧拉法动力学建模 | MPC | PPO | Dilated Res-TCN

语义SLAM全局定位算法研发

核心算法研发:

- 语义定位框架:** 提出帧间信息+oneshot定位结合的全局语义定位框架, 解决纯oneshot方案鲁棒性不足的问题
- GPU并行描述子构建:** 使用SegNet4D语义分割, 设计全局三角描述符, 实现GPU并行优化, 全局构建阶段提速约100倍
- 因子图优化定位:** 通过对oneshot结果评估获取置信度, 结合因子图优化, 在无IMU纯激光点云下实现鲁棒定位

在Mulran、Helipr数据集测试, 长时定位成功率 (2m/5°) 达100%

应用技术: C++ | GPU并行加速 | 描述子设计 | 图优化

专业技能

运动规划: 掌握搜索算法 (A, JPS, Hybrid A*) 与采样算法 (RRT, Informed RRT*); 熟练掌握轨迹优化方法 (Minco, Minimum Snap/Jerk, Acados/OSQP/IPOPT求解器)。

控制理论: 深入理解 MPC、LQR 及 PID 算法; 熟练推导 Lagrange / Newton-Euler 动力学模型。

优化: 深入理解凸优化理论, 熟悉最速梯度下降, BFGS, L-BFGS算法原理

状态估计: 深入理解贝叶斯滤波理论; 熟练掌握 ESKF (误差状态卡尔曼) 与多传感器融合框架;

编程与工具: 熟练掌握 C++ (STL, Templates)、Python、MATLAB; 熟悉 ROS/ROS2 通信机制; 熟练使用 Linux, Docker, Git。

仿真& AI: 熟练使用 Isaac Gym, MuJoCo, Gazebo 进行动力学仿真; 熟悉 PyTorch 深度学习框架及强化学习 (PPO) 算法。

个人总结

从大一开始参与机器人的完整开发流程, 有从嵌入式底层控制到上位机定位规控算法设计的完整开发经验, 非常热衷于解决有挑战的技术问题。